

공정 최적화를 위한 'agent.zio' 기반 제조 지식 자산화 및 자율 공정 혁신 플랫폼

과업1. agent.zio 기반 생산계획 에이전트

1. 데이터 거버넌스 & 수집 에이전트 (Data & Enrichment Agent)

- 주요 역할: * 실시간 실적 데이터(MES/ERP) 및 비정형 매뉴얼 수집.
 - 데이터 **Enrichment**: 수집된 원시 데이터에 지식 스키마를 입혀 의미 있는 지식 자산으로 변환.
 - 데이터 유효성 검사 (RFP의 정량적 목표인 '유효 데이터 확보' 담당).

2. 제조 지식 브로커 에이전트 (Knowledge & Query Agent)

- 주요 역할: * 온톨로지 및 지식 그래프 탐색을 통한 복합 질문 응답.
 - **Voice/Text** 인터페이스를 통해 작업자와 소통하며 현장 상황을 파악(상황인지).
 - 디지털 트윈 데이터와 연동하여 현재 공정 상태를 요약 리포팅.

3. 자율 재스케줄링 에이전트 (Dynamic Re-scheduling Agent)

- 주요 역할: * 이벤트 감지: 설비 고장, 급발주, 작업자 부재 등의 '변수' 발생 인지.
 - 전략 도출: **DAG**(의사결정 나무)를 실행하여 최적의 대안 계획 수립.
 - 세부 시나리오 대응: * **Planning-A**: 수주 기반 표준 계획.
 - **Planning-B**: 긴급/변동 대응 계획 (고장, 점검 등).
 - **Planning-C**: 자원 변경 대응 계획 (작업자, 근무조 등).

4. 제어 파라미터 최적화 에이전트 (Control & Optimizer Agent)

- 주요 역할: * 수립된 생산 계획에 맞춰 설비의 최적 가동 속도, 온도, 압력 파라미터 도출.
 - **PLC/장비**와 직접 통신하여 도출된 파라미터를 현장에 적용.
 - 실행 결과(수율, 에너지 절감 등)를 평가하여 다음 계획에 피드백.

과업2. SCM 지능화를 위한 핵심 에이전트

1. 수요·자재 예측 에이전트 (Demand & MRP Agent)

- 수요 연동형 자재 소요량 예측 에이전트
- 주요 역할: * 생산계획(1대 과업)과 실시간 연동하여 필요한 자재의 종류와 수량(MRP)을 자동 산출합니다.
 - 과거 수주 패턴과 시장 데이터를 분석하여 미래 수요를 예측하고, 이에 필요한 원부자재 확보 전략을 수립합니다.
 - 차별점: 단순 수치 계산이 아닌, 생산 에이전트의 계획 변경에 따라 자재 소요량을 동적으로 재계산합니다.

2. 재고 최적화 및 리스크 관리 에이전트 (Inventory & Risk Agent)

- 공급망 리스크 탐지 및 안전재고 관리 에이전트
- 주요 역할: * 실시간 재고(WIP 포함)를 모니터링하고, AI가 학습된 안전재고 수준을 유지하도록 관리합니다.
 - 리드타임(Lead Time) 변동이나 공급사 지연 등 리스크 징후를 조기에 포착하여 알람을 발생시킵니다.
 - 차별점: 이상 징후 발생 시 단순히 알리는 데 그치지 않고, **재고 전동(Shift)**이나 '대체 자재 활용' 등의 대응 시나리오를 생성합니다.

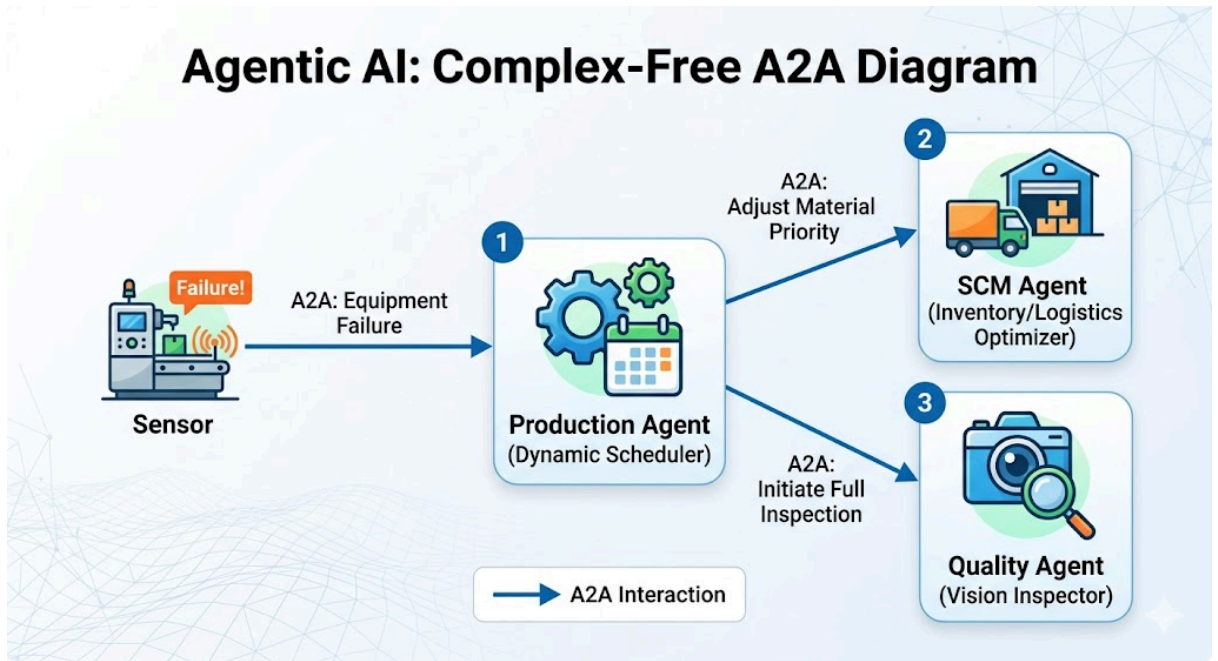
3. 자율 조달·물류 에이전트 (Autonomous Procurement &

Logistics Agent)자율 조달 및 물류 운영 최적화 에이전트

- 주요 역할: * 최적 발주 시점과 물량을 결정하여 구매 시스템에 발주 오더를 자율적으로 생성합니다.
 - 입출고 동선 최적화 및 창고 내 적재 위치를 지정하여 물류 효율을 극대화합니다.
 - 차별점: 납기 준수율(Due Date)을 모니터링하며 병목 구간을 탐지하고, A2A 연동을 통해 생산계획 에이전트에게 자재 입고 상황에 맞춘 공정 조정을 요청합니다.

4. A2A(Agent-to-Agent) 시나리오

1. 생산계획 **Agent**: "설비 고장으로 A제품 생산이 3일 밀렸어."
2. **SCM** 예측 **Agent**: "그럼 내일 들어올 원자재 10톤은 창고 공간이 부족하겠네?"
3. **SCM** 조달 **Agent**: "공급사에 연락해서 입고 일정을 2일 뒤로 늦추고, 대신 긴급하게 필요한 B제품 자재를 먼저 보내달라고 조정할게."



과업3. 고도화 품질분석 및 피드백 (Quality Agent)

1. 지능형 비전 탐지 에이전트 (Vision Inspection Agent)

- **주요 역할:** * 딥러닝 기반으로 미세 패턴의 결함(Defect) 특징을 실시간으로 추출하고 식별합니다.
 - 비정형 결함에 대해 **자율적으로 라벨링(Auto-labeling)**하고 학습하여 검사 정확도를 스스로 향상시킵니다.
 - **차별점:** 단순 불량 유무 판정이 아닌, 결함의 '유형'과 '위치'를 정확히 파악하여 원인 분석의 기초 데이터를 제공합니다.

2. 품질 판정 및 등급 분류 에이전트 (Judgment & Grading Agent)

- **주요 역할:** * 비전 데이터뿐만 아니라 공정 파라미터, 과거 이력 등 다각도 데이터를 종합하여 합부(**Pass/Fail**)를 자율 판정합니다.
 - 제품별 품질 수준에 따라 등급(**Grading**)을 자동 분류하여 선별 출하를 지원합니다.
 - **차별점:** 고정된 룰(**Rule**)이 아닌, AI 모델이 데이터 기반으로 판정 로직을 스스로 최적화합니다.

3. 공정 수율 및 원인 추적 에이전트 (Yield & Root Cause Agent)

- '공정 품질 지능화' 과업의 핵심입니다. 품질 문제의 '왜'를 밝혀냅니다.
- **주요 역할:** * 공정 파라미터(온도, 압력 등)와 품질 결과 간의 상관관계를 분석하여 실시간 수율(**Yield**)을 모니터링합니다.
 - 수율 저하 발생 시, 통계적 공정 관리(**SPC**) 기법을 활용하여 이상 징후를 감지하고 **저하 원인을 역추적(Root Cause Analysis)**합니다.

- 차별점: 불량 발생 시 '공정 조건'을 특정하여 개선 가이드를 생성합니다.

4. 자율 피드백 및 A2A 협업 에이전트 (Feedback & Collaboration Agent)

- 주요 역할: * 상황인지: 불량을 급증 또는 이상 징후 감지 시 이를 '위급 상황'으로 인지합니다.
 - 자율제어(A2A): * 생산 Agent: "A라인 불량 급증, 작업 일시 중단(라인 중지) 및 스케줄 변경 요청"
 - SCM Agent: "불량 발생분(100개)만큼 자재 즉시 추가 발주 요청"
 - 최적화 가이드: 원인 추적 에이전트의 분석 결과를 바탕으로 **[공정 최적화 가이드]**를 생성하여 작업자 또는 제어 Agent에게 전달합니다.

A2A 연동 시나리오

1. Quality Agent ↔ Production Agent (라인 자율 제어)

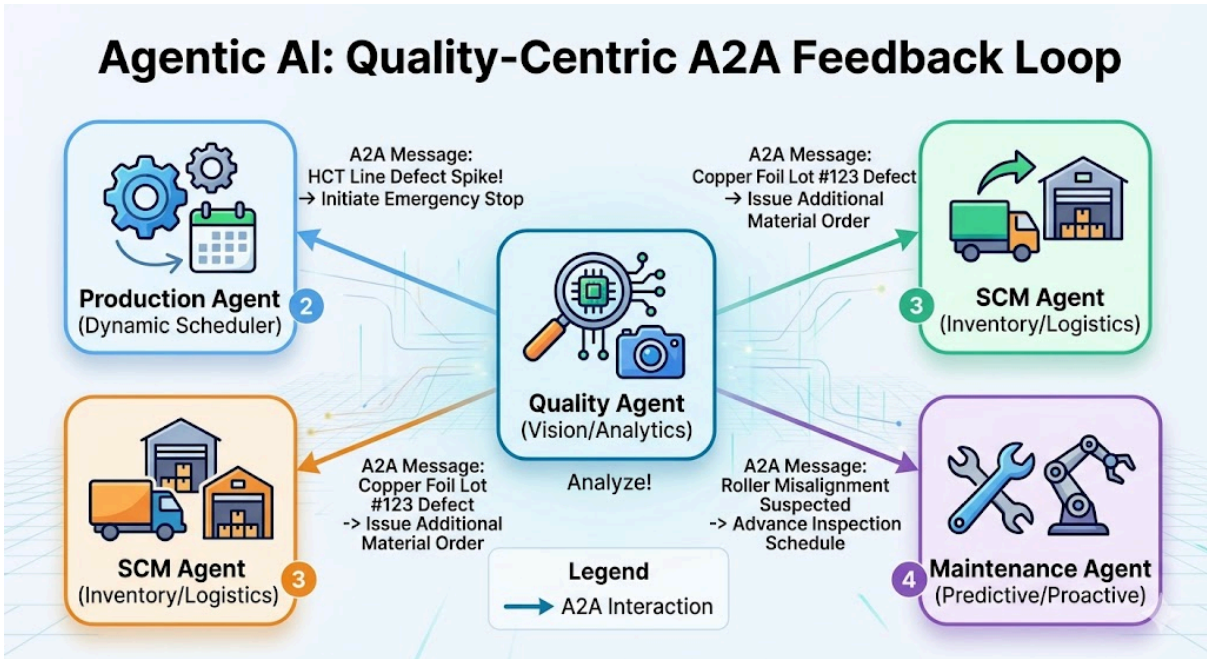
- 상황: 비전 검사 결과, 특정 구간에서 패턴 박리 불량 발생.
- A2A 메시지: "HCT 2번 라인 품질 임계치 초과. 즉시 라인 중단 및 현재 스케줄 일시 정지해."
- 결과: 생산 에이전트가 즉시 설비 제어 파라미터를 'Stop'으로 변경하고, 대기 중인 다음 작업 물량을 타 라인으로 재배정(Re-scheduling) 검토.

2. Quality Agent ↔ SCM Agent (자재 긴급 수급)

- 상황: 특정 원자재(Copper Foil)의 로트(Lot) 불량으로 판명되어 대량 폐기 결정.
- A2A 메시지: "원자재 로트번호 #123번 전량 불량 판정. 폐기량 200kg만큼 자재 추가 발주하고 입고 일정 앞당겨줘."
- 결과: SCM 에이전트가 즉시 공급업체에 긴급 오더를 전송하고, 안전재고 수준을 재점검.

3. Quality Agent ↔ Maintenance Agent (설비 점검 유도)

- 상황: 불량 패턴 분석 결과, 설비의 롤러(Roller) 정렬 이상이 원인으로 추정됨.
- A2A 메시지: "품질 저하 원인이 2번 공정 롤러 오정렬로 분석됨. 예지보전 점검 스케줄을 지금 즉시 앞당겨."
- 결과: 예지보전 에이전트가 해당 설비의 점검 오더를 발행하고, 작업자에게 관련 가이드를 전송.



과업4. 예지보전 지능화 에이전트

1. 설비 상태 모니터링 및 데이터 강화 에이전트 (Condition Monitoring & Enrichment Agent)

단순히 데이터를 쌓는 것을 넘어, AI가 읽기 좋은 '지식'으로 변환합니다.

- **주요 역할:** 진동, 온도, PLC 데이터를 실시간 수집하고, 정비 이력 및 매뉴얼(RAG)과 매칭하여 데이터의 의미를 강화(Enrichment)합니다.
- **차별점:** 센서 데이터가 튀었을 때, 이것이 "단순 노이즈"인지 "매뉴얼 상의 위험 신호"인지 지식 기반으로 1차 판단합니다.

2. 고장 징후 분석 및 잔여 수명 예측 에이전트 (Anomaly Detection & RUL Agent)

이상감지 Agent의 고도화 버전입니다. '언제 고장 날지' 시간까지 예측합니다.

- **주요 역할:** 실시간 시계열 데이터에서 이상 패턴을 감지하고, 주요 핵심 부품(모터, 베어링 등)의 **잔여 수명(RUL, Remaining Useful Life)**을 산출합니다.
- **차별점:** 고장이 발생한 후 알리는 것이 아니라, 고장 임계치에 도달할 시점을 예측하여 선제적 대응 가이드를 생성합니다.

3. 자율 정비 의사결정 및 오더 발령 에이전트 (Maintenance Decision & Order Agent)

예측된 결과를 바탕으로 실제 정비 업무를 설계하고 명령을 내립니다.

- 주요 역할: 정비의 시급성과 생산 중요도를 고려하여 **DAG** 기반으로 우선순위를 결정하고, 시스템에 정비 오더(**Work Order**)를 자율 발행합니다.
- 차별점: 사람의 판단을 기다리지 않고, 위험 수치 도달 시 스스로 최적의 정비 시점(D-Day)을 확정합니다.

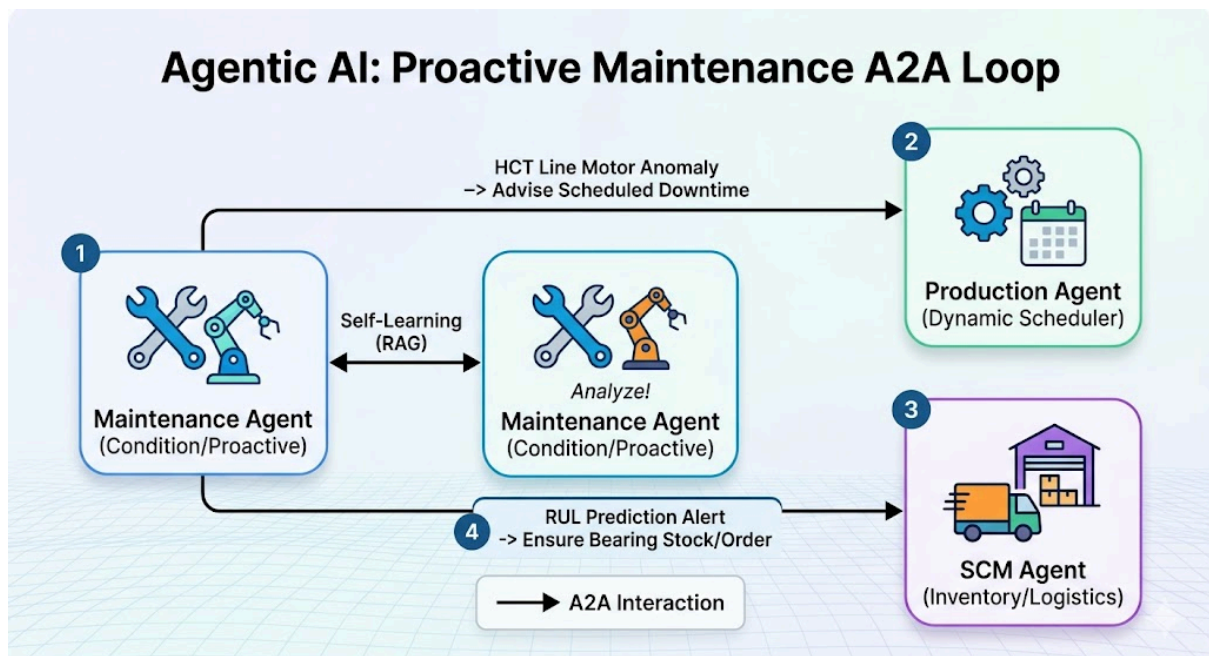
4. 자율 협업 및 현장 가이드 에이전트 (**Proactive Collaboration & Guide Agent**)

A2A 협업의 주체이며, 작업자와 대화하며 정비를 돕습니다.

- 주요 역할: * **A2A**: 생산 Agent에게 "점검이 필요하니 이때 라인을 비워줘"라고 요청하고, SCM Agent에게 "교체할 베어링 재고 확보해줘"라고 요청합니다.
 - 인터페이스: 디지털 트윈 뷰어와 연동하여 **Voice**로 작업자에게 정비 방법과 위치를 가이드합니다.
- 차별점: 정비가 끝나면 그 결과를 다시 지식 DB에 업데이트하여 에이전트 스스로 학습하게 합니다.

A2A 연동 시나리오

1. **Maintenance Agent**: "HCT 3번 설비 모터 진동이 심해. 48시간 내 고장 확률 90%야."
2. **A2A (to Production Agent)**: "내일 오후 2시에 1시간 동안 점검할 테니, 그때 작업을 다른 라인으로 돌려줘."
3. **A2A (to SCM Agent)**: "교체용 모터 베어링 재고 확인하고, 없으면 지금 즉시 긴급 주문해줘."



과업5. 안전·환경 지능화 에이전트

1. 지능형 상황인지 및 안전 감시 에이전트 (**Safety Perception Agent**)

CCTV와 센서를 통해 현장의 위협을 실시간으로 식별하는 '눈'의 역할을 합니다.

- **주요 역할:** 영상 분석을 통해 작업자의 보호구 착용 미흡, 위험 구역(Forbidden Zone) 침범, 가스/화재/소음 이상 수치를 실시간 탐지합니다.
- **차별점:** 단순 이벤트 감지를 넘어, 현장 상황(누가, 어디서, 무엇을 하는지)을 문맥적으로 파악하여 실제 사고 가능성을 예측합니다.

2. 자율 사고대응 및 설비 인터록 에이전트 (Emergency Response Agent)

위험 감지 시 즉각적으로 물리적 제어를 실행하는 '행동'의 주체입니다.

- **주요 역할:** 즉각적인 위험 감지 시 설비 긴급 정지(Interlock)를 자율 실행하고, 현장 사이렌 및 스마트워치 등을 통해 최단 대피 경로를 안내합니다.
- **차별점:** 관리자의 승인을 기다리지 않고, 사전에 정의된 안전 온톨로지에 따라 AI가 직접 설비를 멈추어 인명 피해를 차단합니다.

3. 고효율 에너지 최적화 제어 에이전트 (Energy Efficiency Agent)

공정 부하와 전력 피크를 고려하여 비용과 탄소 배출을 줄이는 역할을 합니다.

- **주요 역할:** 전력 피크 시간대 분석을 통해 설비 가동 파라미터(가동 속도, 대기 모드 등)를 자율 최적화하고 저전력 운전 시나리오를 실행합니다.
- **차별점:** 생산 목표를 유지하면서도 에너지 소비를 최소화할 수 있는 최적의 공정 조건(Setpoint)을 AI가 직접 제안 및 적용합니다.

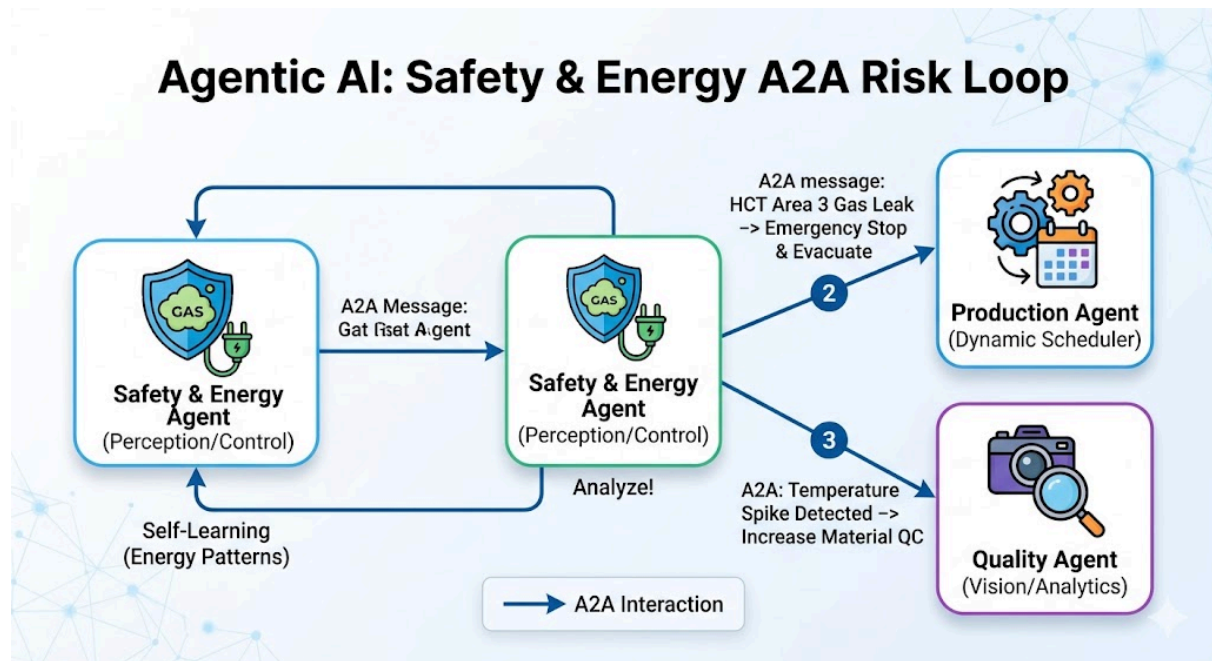
4. 환경 데이터 공유 및 위험 전파 에이전트 (A2A Safety Coordinator)

타 에이전트와 소통하며 공장 전체의 안전과 품질을 방어하는 조율자입니다.

- **주요 역할:**
 - **A2A (to Production):** 위험 발생 시 즉시 상황을 전달하여 전체 스케줄을 조정하게 합니다.
 - **A2A (to Quality):** 작업장의 온·습도 등 환경 변화 데이터를 공유하여 환경에 예민한 제품의 불량 발생을 선제적으로 차단합니다.
- **차별점:** 환경-안전-생산 간의 상관관계를 분석하여 통합적인 리스크 관리를 수행합니다.

A2A 협업 시나리오

1. **Safety Agent:** "가스 누출 감지! 농도 임계치 초과."
2. **A2A (to Production Agent):** "3번 공정 구역 위험. 해당 라인 즉시 정지하고 작업자 대피 스케줄 가동해."
3. **A2A (to Maintenance Agent):** "가스 밸브 점검 필요. 지금 즉시 긴급 안전 점검 오더 발행해."
4. **A2A (to Quality Agent):** "현장 온도가 급격히 상승 중임. 현재 생산 중인 제품의 열 변형 품질 검사 강화해."



과업6. 자율 공정 운영 에이전트

1. 지능형 공정 설계 및 시뮬레이션 에이전트 (Process Design & Simulation Agent)

공정이 시작되기 전, 가상 공간에서 최적의 '길'을 만드는 건축가 역할을 합니다.

- **주요 역할:** 디지털 트윈 기반으로 라인 밸런싱(Line Balancing)을 시뮬레이션하여 병목 구간(Bottleneck)을 사전에 제거한 최적의 레이아웃을 설계합니다.
- **차별점:** 단순 도면 설계가 아니라, 생산 목표값에 따라 실시간으로 변동 가능한 ****가변형 공정 흐름****을 도출합니다.

2. 다변수 자율 제어 및 최적 정책 에이전트 (Autonomous Control & Policy Agent)

설비의 '손과 발'이 되어 직접 파라미터를 조정하는 핵심 제어 주체입니다.

- **주요 역할:** 강화학습(RL) 모델을 활용하여 온도, 압력, 속도 등 ****다변수 파라미터를 직접 조정(Direct Control)****하고 최적의 공정 정책(Policy)을 수립합니다.
- **차별점:** 사람이 설정한 고정값이 아닌, 현재 공정 상태(State)에 따라 실시간으로 가장 수율이 높은 제어값을 찾아 즉시 반영합니다.

3. 동적 공정 운영 및 연계 최적화 에이전트 (Dynamic Operations & Interface Agent)

공정 라인 전체의 흐름을 끊임 없이 관리하는 오케스트라 지휘자 역할을 합니다.

- **주요 역할:** 실시간 생산 실적에 맞춰 공정 속도를 동적으로 조절하고, 설비 간 인터페이스를 최적화하여 **Seamless(무중단)** 운영 체계를 유지합니다.

과거의 연구 데이터와 논문 등 방대한 지식을 바탕으로 새로운 레시피를 제안하는 에이전트입니다.

- **주요 역할:** 타겟 물성(예: 특정 도전성, 열팽창 계수) 입력 시 AI가 최적의 소재 배합비(Recipe)와 적층 구조를 제안합니다.
- **차별점:** 단순 통계가 아닌, RAG 기술을 활용해 사내 연구 DB와 최신 특허 지식을 결합하여 성공 가능성이 높은 후보군을 자동 생성합니다.

2. 가상 시뮬레이션 및 검증 에이전트 (Virtual Testing & Simulation Agent)

물리적인 시제품을 만들기 전, 가상 공간에서 미리 테스트를 수행하는 에이전트입니다.

- **주요 역할:** 디지털 트윈 환경에서 제품의 성능과 신뢰성 시뮬레이션을 수행하고, 실제 가동 시의 물리적 거동을 예측합니다.
- **차별점:** 시제품 제작 비용과 시간을 획기적으로 줄이며, 개발 단계에서 발생할 수 있는 잠재적 리스크를 사전에 분석합니다.

3. 피드백 기반 역설계 에이전트 (Feedback-driven Reverse Engineering Agent)

현장의 품질 데이터를 바탕으로 설계를 스스로 수정하거나 사양 변경에 대응하는 에이전트입니다.

- **주요 역할:** 생산 현장의 품질 데이터(3대 과업)를 피드백받아 제품 설계 수정안을 자동 도출하거나, 고객 사양(Spec) 변경 시 필요한 설계 파라미터를 역추적하여 제안합니다.
- **차별점:** '연구'와 '생산'의 벽을 허물어, 실제 양산 과정에서 발생하는 문제를 설계 단계에서 즉시 해결(Design for Manufacturing)합니다.

4. R&D 지식 자산화 및 양산 연계 에이전트 (R&D Assetization & NPI Agent)

연구 결과물을 공장 시스템으로 매끄럽게 전달하는 다리 역할을 합니다.

- **주요 역할:** 개발 과정의 실험 로그와 시뮬레이션 결과를 지식 스키마화하여 자산화하고, 설계 데이터를 생산 에이전트(1대 과업)로 전달해 양산 준비(NPI)를 가속화합니다.
- **차별점:** 신제품 개발부터 실제 양산까지의 리드타임을 최소화하며, 모든 R&D 히스토리를 회사의 영구적인 지식 자산으로 남깁니다.

A2A 협업 시나리오

1. **R&D Agent:** "신규 고방열 소재 배합비 설계 완료. 시뮬레이션 결과 물성 만족."
2. **A2A (to Production Agent):** "신제품 양산을 위한 설비 파라미터 세팅값을 보낼게. 테스트 가동 준비해줘."
3. **A2A (to SCM Agent):** "새 레시피에 필요한 신규 희토류 소재의 리드타임 분석하고 적정 안전재고 설정해."
4. **A2A (from Quality Agent):** "현장 양산 테스트 결과, 끝단 박리 발생. 설계 데이터 수정 필요!" → **R&D Agent:** "품질 데이터 분석하여 설계 파라미터 즉시 수정 및 업데이트."

Agentic AI: Closed-Loop R&D A2A Interaction

